

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2022-2023 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	B
--	---	----------

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. (2 puntos) Se consideran las matrices A y B dadas por

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Determine la matriz X tal que, $A \cdot X = B$.

b) Calcule $B \cdot B^t \cdot A^{-1}$, donde B^t denota la matriz transpuesta de B y A^{-1} la matriz inversa de A .

A.2. (2 puntos) Una familia acaba de comprar una parcela y desea construir en ella una piscina rectangular. Tiene que decidir el largo y el ancho de la piscina sabiendo que el largo no puede ser más de 2 veces el ancho, y que 3 veces el ancho no puede sobrepasar a 2 veces el largo. Además, el perímetro debe tener 30 metros como máximo y quieren que la piscina tenga al menos 4 metros de ancho. ¿Qué dimensiones deben elegir si quieren una piscina lo más larga posible?

A.3. (2 puntos) Dada la siguiente función real de variable real:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 e^{x-3} & \text{si } x \leq 3 \\ \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 3x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

a) Obtenga el valor del parámetro real a para que la función sea continua en $x = 3$.

b) Para $a = 1$, determine los máximos y mínimos relativos de $f(x)$ en el intervalo $(-\infty, 1)$.

A.4. (2 puntos) Sean dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0,57$, $P(B) = 0,46$ y $P(A \cap B) = 0,28$.

Calcule las siguientes probabilidades:

a) $P(A \cup B)$.

b) $P(B/\bar{A})$ siendo $\bar{A}$ el suceso complementario de A .

A.5. (2 puntos) La longitud en metros de un coche se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 0,2$ metros.

a) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor de 4 centímetros con un nivel de confianza del 95%.

b) Suponga que $\mu = 4$ metros. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 36$ coches, la longitud media, $\bar{X}$, sea mayor de 4,04 metros.

B.1. (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{aligned} 2ax + y + 2z &= 2 \\ x - az &= 0 \\ 3x - y - z &= 2a \end{aligned} \right\}$$

- Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 1$.

B.2. (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real dependiente de un parámetro real a :

$$f(x) = -x^3 + 4ax^2 - 17x + 5a$$

- Calcule el valor de a para que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$ sea la misma que la pendiente de la recta $g(x) = \sqrt{3} - 4x$.
- Para $a = 0$, obtenga el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 2$.

B.3. (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x}$$

- Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.
- Determine las asíntotas de la función.

B.4. (2 puntos) Un restaurante de comida rápida sirve el 40% de los menús para consumir en el local, el 35% es transportado por motoristas a domicilio (*delivery*) y el resto de menús son recogidos por los clientes en el local (*take-away*). El restaurante tiene un menú vegetariano que es consumido por el 8% de los clientes en el local, el 5% de los pedidos a domicilio y el 12% de los recogidos en el local por los propios clientes. Eligiendo un menú al azar, calcule la probabilidad de que:

- Sea vegetariano.
- Haya sido llevado a domicilio por un motorista, sabiendo que es vegetariano.

B.5. (2 puntos) La vida media de una persona medida en semanas se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 300$ semanas.

- Se toma una muestra aleatoria simple de 20 personas ya fallecidas, obteniéndose una media muestral de 4020 semanas. Determine un intervalo de confianza al 99% para μ .
- ¿Qué tamaño de muestra sería necesario para que la longitud del intervalo anterior no sobrepase las 100 semanas?

SOLUCIONES**A.1.** (2 puntos) Se consideran las matrices A y B dadas por

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Determine la matriz X tal que, $A \cdot X = B$.b) Calcule $B \cdot B^t \cdot A^{-1}$, donde B^t denota la matriz transpuesta de B y A^{-1} la matriz inversa de A.

a) Calculamos la inversa de A y hallamos X.

$$|A| = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 - 4 = 1 \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A^t)}{|A|} = \frac{\text{Adj} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}{1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 0-2 & 1-2 \\ -2+0 & 0+5 & -2+5 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

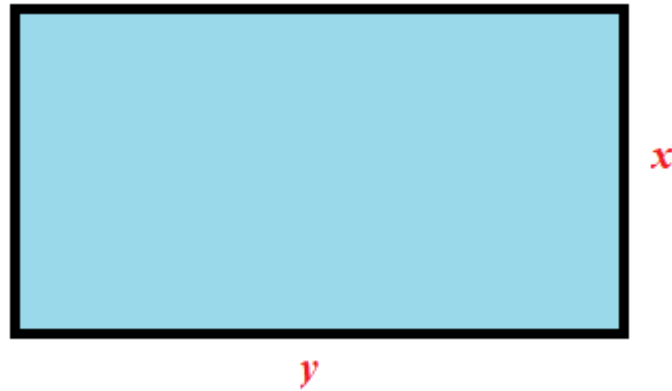
b)

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot B^t \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0+1 & 0+0+1 \\ 0+0+1 & 0+1+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-2 & -4+5 \\ 1-4 & -2+10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$$

A.2. (2 puntos) Una familia acaba de comprar una parcela y desea construir en ella una piscina rectangular. Tiene que decidir el largo y el ancho de la piscina sabiendo que el largo no puede ser más de 2 veces el ancho, y que 3 veces el ancho no puede sobrepasar a 2 veces el largo. Además, el perímetro debe tener 30 metros como máximo y quieren que la piscina tenga al menos 4 metros de ancho. ¿Qué dimensiones deben elegir si quieren una piscina lo más larga posible?



Llamemos y = “largo de la piscina”, x = “ancho de la piscina”.

Las restricciones del problema son:

“el largo no puede ser más de 2 veces el ancho” $\rightarrow y \leq 2x$

“3 veces el ancho no puede sobrepasar a 2 veces el largo” $\rightarrow 3x \leq 2y$

“el perímetro debe tener 30 metros como máximo” $\rightarrow 2x + 2y \leq 30$

“la piscina tenga al menos 4 metros de ancho” $\rightarrow x \geq 4$

“El largo es positivo” $\rightarrow y \geq 0$

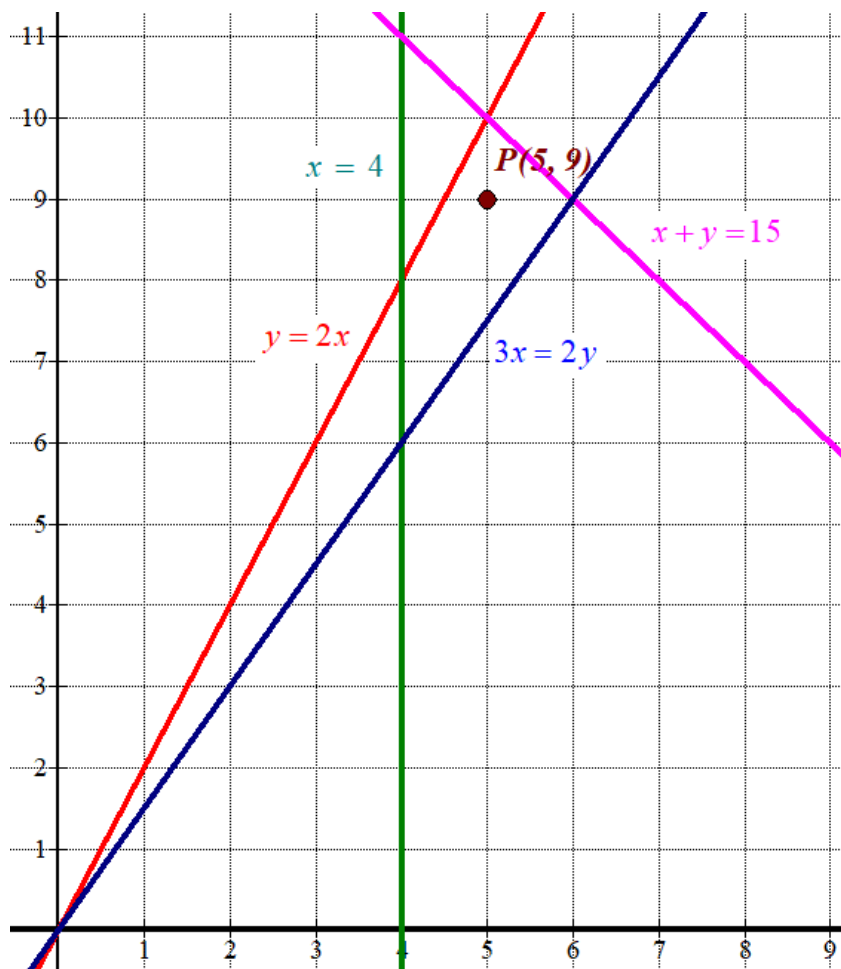
Queremos maximizar la función $L(x, y) = y$.

Reuniendo todas las restricciones tenemos el sistema de inecuaciones siguiente:

$$\left. \begin{array}{l} y \leq 2x \\ 3x \leq 2y \\ 2x + 2y \leq 30 \\ x \geq 4; y \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} y \leq 2x \\ 3x \leq 2y \\ x + y \leq 15 \\ x \geq 4; y \geq 0 \end{array} \right\}$$

Dibujamos las rectas que delimitan la región factible.

$y = 2x$	$3x = 2y$	$x + y = 15$	$x = 4$	$y = 0$
$\begin{array}{c c} x & y = 2x \\ \hline 0 & 0 \\ 10 & 20 \end{array}$	$\begin{array}{c c} x & y = \frac{3x}{2} \\ \hline 0 & 0 \\ 10 & 15 \end{array}$	$\begin{array}{c c} x & y = 15 - x \\ \hline 0 & 15 \\ 15 & 0 \end{array}$	$\begin{array}{c c} x = 4 & y \\ \hline 4 & 0 \\ 4 & 10 \end{array}$	$\begin{array}{c c} x & y = 0 \\ \hline 4 & 0 \\ 15 & 0 \end{array}$



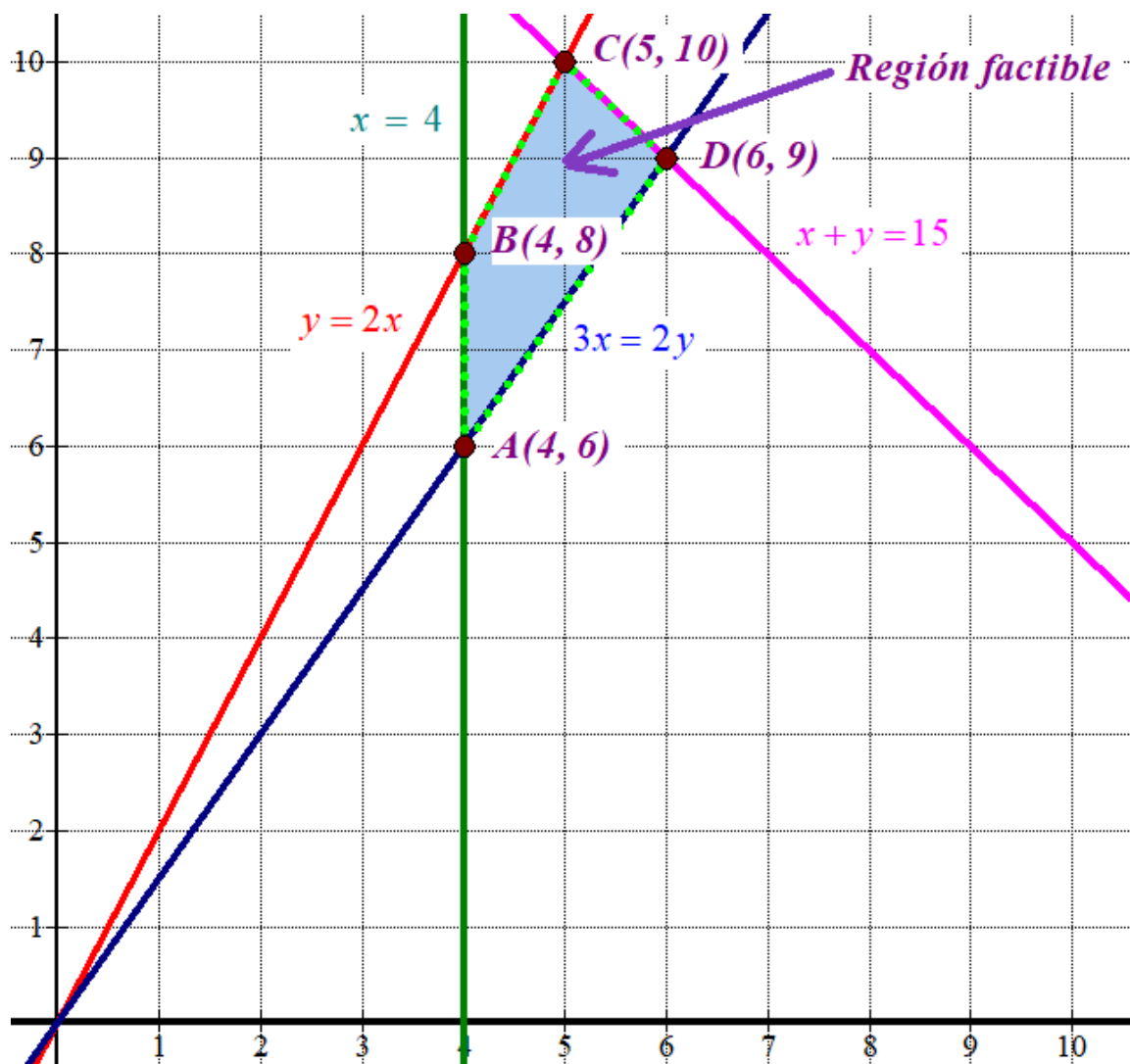
Como las restricciones son

$$\left. \begin{array}{l} y \leq 2x \\ 3x \leq 2y \\ x + y \leq 15 \\ x \geq 4; y \geq 0 \end{array} \right\} \text{ la región está en el primer cuadrante por encima de la}$$

recta azul, por debajo de las rectas rosa y roja y a la derecha de la recta vertical verde $x = 4$. Lo comprobamos probando si el punto $P(5, 9)$ perteneciente a dicha región cumple todas las restricciones.

$$\left. \begin{array}{l} 9 \leq 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 5 \leq 2 \cdot 9 \\ 5 + 9 \leq 15 \\ 5 \geq 4; 9 \geq 0 \end{array} \right\} \text{ ¡Se cumplen todas!}$$

Coloreamos de gris la región factible.



Valoramos la función largo $L(x, y) = y$ en cada vértice en busca del valor máximo.

$$A(4, 6) \rightarrow L(4, 6) = 6$$

$$B(4, 8) \rightarrow L(4, 8) = 8$$

$$C(5, 10) \rightarrow L(5, 10) = 10 \text{ ¡Máximo!}$$

$$D(6, 9) \rightarrow L(6, 9) = 9$$

La piscina más larga cumpliendo todo lo pedido tiene de largo 10 metros y 5 de ancho.

A.3. (2 puntos) Dada la siguiente función real de variable real:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 e^{x-3} & \text{si } x \leq 3 \\ \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 3x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

a) Obtenga el valor del parámetro real a para que la función sea continua en $x = 3$.

b) Para $a = 1$, determine los máximos y mínimos relativos de $f(x)$ en el intervalo $(-\infty, 1)$.

a) La función debe ser continua en $x = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 3x} = \frac{3^2 - 3 - 6}{3^2 - 3 \cdot 3} = \frac{0}{0} = \text{Indeterminación (L'Hôpital)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x - 1}{2x - 3} = \frac{6 - 1}{6 - 3} = \frac{5}{3}$$

$$\left. \begin{aligned} f(3) &= a \cdot 3^2 \cdot e^{3-3} = 9a \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} ax^2 e^{x-3} = 9a \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 3x} = \frac{5}{3} \\ f(3) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{5}{3} = 9a \Rightarrow \boxed{a = \frac{5}{27}}$$

El valor buscado es $a = \frac{5}{27}$.

b) Para $a = 1$ en el intervalo $(-\infty, 1)$ la función es $f(x) = x^2 e^{x-3}$.

Utilizamos la derivada de la función $\rightarrow f'(x) = 2xe^{x-3} + x^2 e^{x-3} = (2x + x^2)e^{x-3}$

Obtenemos los puntos críticos de la función averiguando cuando se anula la derivada.

$$\left. \begin{aligned} f'(x) &= (2x + x^2)e^{x-3} \\ f'(x) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow (2x + x^2)e^{x-3} = 0 \Rightarrow \{e^{x-3} \neq 0\} \Rightarrow 2x + x^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x(2 + x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \in (-\infty, 1) \\ 2 + x = 0 \rightarrow x = -2 \in (-\infty, 1) \end{cases}$$

Estudiamos el signo de la derivada segunda en estos dos puntos críticos.

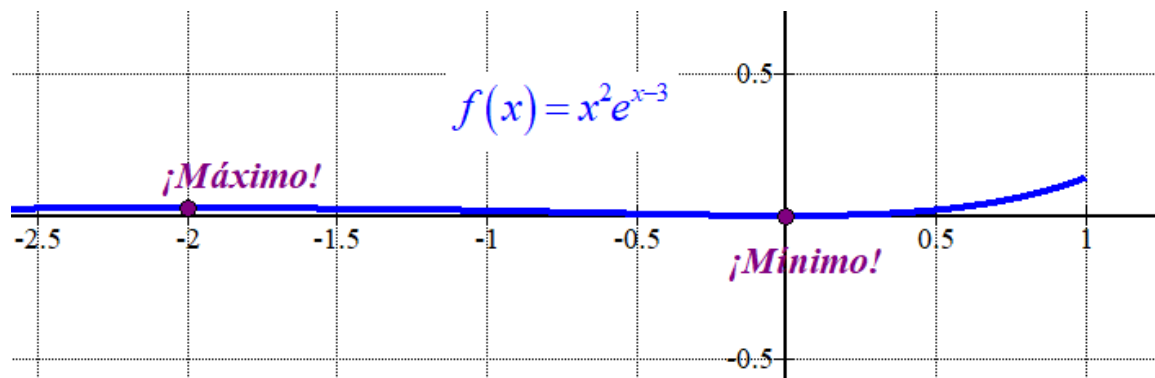
$$f''(x) = (2 + 2x)e^{x-3} + (2x + x^2)e^{x-3} = (2 + 4x + x^2)e^{x-3}$$

$$\begin{cases} f''(0) = (2 + 4 \cdot 0 + 0^2)e^{0-3} = 2e^{-3} > 0 \rightarrow x = 0 \text{ es mínimo} \\ f''(-2) = (2 + 4(-2) + (-2)^2)e^{-2-3} = -2e^{-5} < 0 \rightarrow x = -2 \text{ es máximo} \end{cases}$$

Como $f(0) = 0^2 e^{0-3} = 0$ la función tiene un mínimo relativo en el punto $(0, 0)$.

Como $f(-2) = (-2)^2 e^{-2-3} = 4e^{-5} = \frac{4}{e^5}$ la función tiene un máximo relativo en el punto

$$\left(-2, \frac{4}{e^5}\right)$$



A.4. (2 puntos) Sean dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0,57$, $P(B) = 0,46$ y $P(A \cap B) = 0,28$. Calcule las siguientes probabilidades:

a) $P(A \cup B)$.

b) $P(B/\bar{A})$ siendo $\bar{A}$ el suceso complementario de A.

a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.57 + 0.46 - 0.28 = \boxed{0.75}$

b) Aplicamos el teorema de Bayes.

$$P(B/\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(B \cap A)}{1 - P(A)} = \frac{0.46 - 0.28}{1 - 0.57} = \boxed{\frac{18}{43} \approx 0.4186}$$

A.5. (2 puntos) La longitud en metros de un coche se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 0,2$ metros.

a) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor de 4 centímetros con un nivel de confianza del 95%.

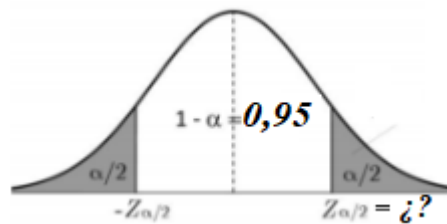
b) Suponga que $\mu = 4$ metros. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 36$ coches, la longitud media, $\bar{X}$, sea mayor de 4,04 metros.

$X = \text{"longitud en metros de un coche"}$.

$X = N(\mu, 0.2)$

a) Para un nivel de confianza del 95 % hallamos el valor de $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \alpha = 0,05 \rightarrow \alpha/2 = 0,025 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0,975 \rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96$$



Nuestro error debe ser inferior a 0.04 metros.

Utilizamos la fórmula del error:

$$\text{Error} = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 0.04 = 1.96 \cdot \frac{0.2}{\sqrt{n}} \Rightarrow \frac{0.04}{1.96} = \frac{0.2}{\sqrt{n}} \Rightarrow 0.04\sqrt{n} = 0.2 \cdot 1.96 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} = \frac{0.2 \cdot 1.96}{0.04} \Rightarrow n = \left(\frac{0.2 \cdot 1.96}{0.04} \right)^2 = 96.04$$

El tamaño mínimo de la muestra es un número entero superior al obtenido.

El tamaño mínimo de la muestra es de 97 coches.

b) $X = N(4, 0.2)$

La distribución de las medias tiene la misma media (4 metros) pero su desviación típica es

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.2}{\sqrt{36}} = \frac{1}{30} \approx 0.0333.$$

$$\bar{X}_{36} = N\left(4, \frac{1}{30}\right)$$

Nos piden calcular $P(\bar{X}_{36} > 4.04)$.

$$P(\bar{X}_{36} > 4.04) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(Z > \frac{4.04 - 4}{1/30}\right) = P(Z > 1.2) =$$

$$= 1 - P(Z \leq 1.2) = \left\{ \begin{array}{l} \text{Miramos en la} \\ \text{tabla } N(0, 1) \end{array} \right\} = 1 - 0.8849 = \boxed{0.1151}$$

B.1. (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 2ax + y + 2z = 2 \\ x - az = 0 \\ 3x - y - z = 2a \end{cases}$$

a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .

b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 1$.

a) La matriz de coeficientes asociada al sistema es $A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -a \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

Y la matriz ampliada es $A/B = \begin{pmatrix} 2a & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -a & 0 \\ 3 & -1 & -1 & 2a \end{pmatrix}$

Calculamos el determinante de A y averiguamos cuando se anula.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -a \\ 3 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0 - 3a - 2 - 0 + 1 - 2a^2 = -2a^2 - 3a - 1$$

$$|A| = 0 \Rightarrow -2a^2 - 3a - 1 = 0 \Rightarrow a = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(-2)(-1)}}{2(-2)} = \frac{3 \pm 1}{-4} = \begin{cases} \frac{3+1}{-4} = \boxed{-1 = a} \\ \frac{3-1}{-4} = \boxed{\frac{-1}{2} = a} \end{cases}$$

El determinante de A se anula para $a = -1$ y $a = \frac{-1}{2}$.

Distinguimos 3 casos distintos que analizamos por separado.

CASO 1. $a \neq -1$ y $a \neq \frac{-1}{2}$

En este caso el determinante de A no se anula y su rango es 3, al igual que el rango de A/B y el número de incógnitas. El sistema es **compatible determinado** (solución única).

CASO 2. $a = -1$

La matriz A/B queda $A/B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ utilizamos el método de Gauss y obtenemos

la matriz triangular equivalente.

$$A/B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2 \cdot \text{Fila } 2^a + \text{Fila } 1^a \\ 2 \quad 0 \quad 2 \quad 0 \\ -2 \quad 1 \quad 2 \quad 2 \\ 0 \quad 1 \quad 4 \quad 2 \rightarrow \text{Nueva fila } 2^a \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{cccc} & 2 \cdot \text{Fila } 3^a + 3 \cdot \text{Fila } 1^a & & \\ 6 & -2 & -2 & -4 \\ -6 & 3 & 6 & 6 \\ \hline 0 & 1 & 4 & 2 \rightarrow \text{Nueva fila } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{cccc} & \text{Fila } 3^a - \text{Fila } 2^a & & \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & -2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \rightarrow \text{Nueva fila } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} \overbrace{-2 \ 1 \ 2 \ 2}^{A/B} \\ 0 \ 1 \ 4 \ 2 \\ \underbrace{0 \ 0 \ 0 \ 0}_A \end{pmatrix}$$

El rango de A es 2, al igual que el de A/B, pero es menor que el número de incógnitas (3). El sistema es **compatible indeterminado** (infinitas soluciones).

CASO 3. $a = \frac{-1}{2}$

La matriz A/B queda $A/B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1/2 & 0 \\ 3 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ utilizamos el método de Gauss y obtenemos

la matriz triangular equivalente.

$$A/B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1/2 & 0 \\ 3 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{cccc} & \text{Fila } 3^a + 3 \cdot \text{Fila } 1^a & & \\ 3 & -1 & -1 & -1 \\ -3 & 3 & 6 & 6 \\ \hline 0 & 2 & 5 & 5 \rightarrow \text{Nueva Fila } 3^a \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{cccc} & \text{Fila } 2^a + \text{Fila } 1^a & & \\ 1 & 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \\ \hline 0 & 1 & 5/2 & 2 \rightarrow \text{Nueva Fila } 2^a \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 5/2 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{cccc} & \text{Fila } 3^a - 2 \cdot \text{Fila } 2^a & & \\ 0 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & -2 & -5 & -4 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \rightarrow \text{Nueva Fila } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} \overbrace{-1 \ 1 \ 2 \ 2}^{A/B} \\ 0 \ 1 \ 5/2 \ 2 \\ \underbrace{0 \ 0 \ 0 \ 1}_A \end{pmatrix}$$

El rango de A es 2 y el de A/B es 3. Al tener rangos distintos el sistema es **incompatible** (sin solución)

Resumiendo: Si $a \neq -1$ y $a \neq \frac{-1}{2}$ el sistema es compatible determinado (una única solución),

si $a = -1$ el sistema es compatible indeterminado (infinitas soluciones) y si $a = \frac{-1}{2}$ el sistema es incompatible (sin solución).

b) Para $a = 1$ la situación es la analizada en el caso 1 y el sistema es compatible determinado.

El sistema queda $\begin{cases} 2x + y + 2z = 2 \\ x - z = 0 \\ 3x - y - z = 2 \end{cases}$. Lo resolvemos

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 2 \\ x - z = 0 \\ 3x - y - z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + y + 2z = 2 \\ x = z \\ 3x - y - z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2z + y + 2z = 2 \\ 3z - y - z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4z + y = 2 \\ 2z - y = 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = 2 - 4z \\ 2z - y = 2 \end{cases} \Rightarrow 2z - (2 - 4z) = 2 \Rightarrow 2z - 2 + 4z = 2 \Rightarrow 6z = 4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{z = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{y = 2 - 4 \cdot \frac{2}{3} = 2 - \frac{8}{3} = \frac{-2}{3}} \\ \boxed{x = \frac{2}{3}} \end{cases}$$

La solución del sistema es: $x = \frac{2}{3}$; $y = \frac{-2}{3}$; $z = \frac{2}{3}$.

B.2. (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real dependiente de un parámetro real a :

$$f(x) = -x^3 + 4ax^2 - 17x + 5a$$

a) Calcule el valor de a para que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$ sea la misma que la pendiente de la recta $g(x) = \sqrt{3} - 4x$.

b) Para $a = 0$, obtenga el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 2$.

a) La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$ es $f'(1)$. La pendiente de la recta $g(x) = \sqrt{3} - 4x$ es -4 .

Como son iguales tenemos que $f'(1) = -4$.

$$\left. \begin{array}{l} f'(x) = -3x^2 + 8ax - 17 \\ f'(1) = -4 \end{array} \right\} \Rightarrow -3 \cdot 1^2 + 8a \cdot 1 - 17 = -4 \Rightarrow -3 + 8a - 17 = -4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8a = -4 + 20 = 16 \Rightarrow a = \frac{16}{8} = 2$$

El valor buscado es $a = 2$.

b) Para $a = 0$ la función queda $f(x) = -x^3 - 17x$.

Hallamos los puntos de corte de la gráfica de la función y el eje de abscisas ($y = 0$).

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = -x^3 - 17x \\ y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow -x^3 - 17x = 0 \Rightarrow x(-x^2 - 17) = 0 \Rightarrow$$

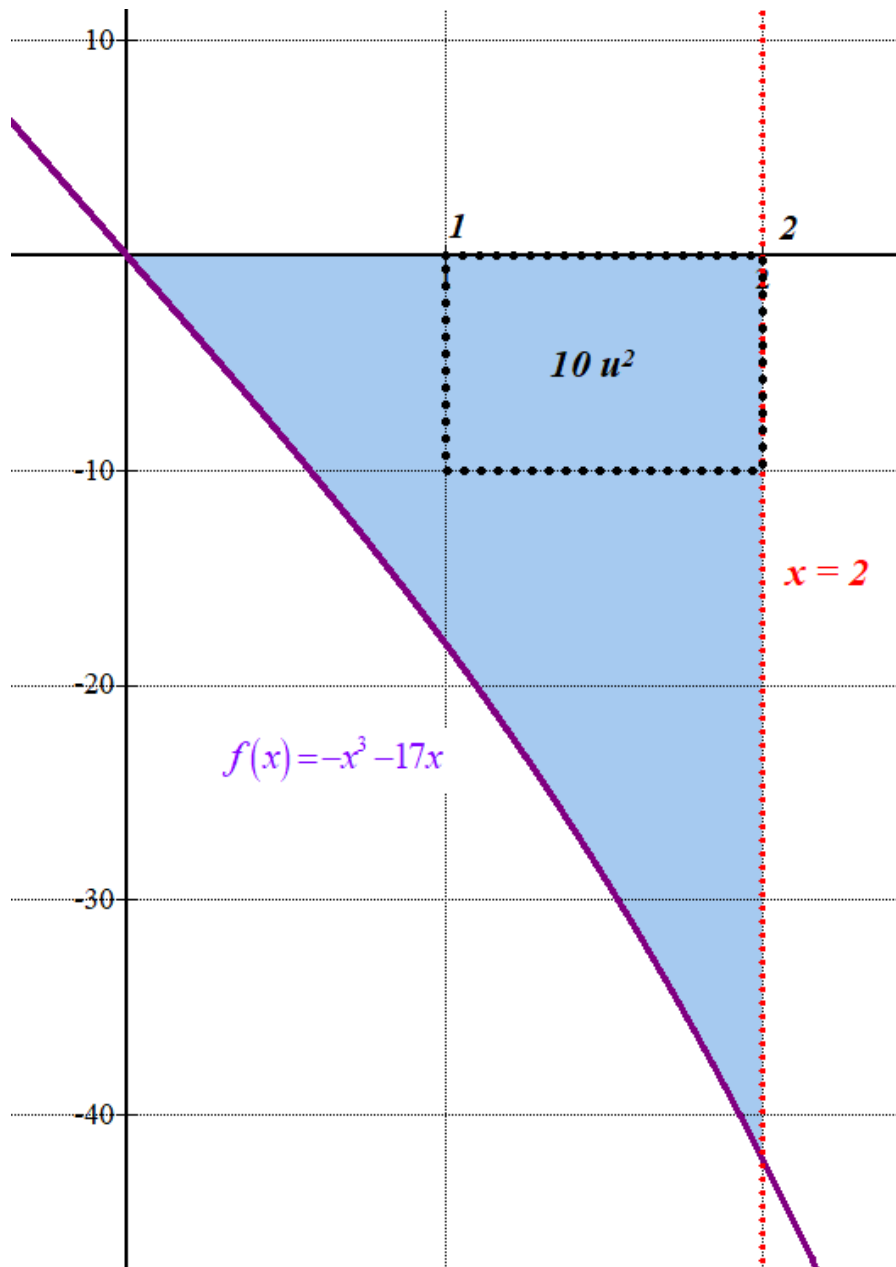
$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ -x^2 - 17 = 0 \Rightarrow x^2 = -17 \Rightarrow x = \sqrt{-17} = \text{No existe} \end{cases}$$

El único punto de corte de la gráfica con el eje de abscisas es $x = 0$.

El área de la región pedida es el valor absoluto de la integral definida entre 0 y 2 de la función.

$$\int_0^2 -x^3 - 17x dx = \left[-\frac{x^4}{4} - 17\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \left[-\frac{2^4}{4} - 17\frac{2^2}{2} \right] - \left[-\frac{0^4}{4} - 17\frac{0^2}{2} \right] = -4 - 34 = -38$$

El área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 2$ tiene un valor de 38 unidades cuadradas.



B.3. (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x}$$

- a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.
b) Determine las asíntotas de la función.

a) El dominio de la función son todos los números reales menos los que anulan el denominador de la fracción. Dominio = $\mathbb{R} - \{0\}$.

Hallamos los puntos críticos de la función usando la derivada.

$$f'(x) = \frac{(2x+4)x - 1 \cdot (x^2 + 4x + 3)}{x^2} = \frac{2x^2 + 4x - x^2 - 4x - 3}{x^2} = \frac{x^2 - 3}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{x^2 - 3}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow \boxed{x = \pm\sqrt{3}}$$

Estudiamos el signo de la derivada antes, entre y después de estos dos valores. Incluimos el valor excluido del dominio ($x = 0$).

- En el intervalo $(-\infty, -\sqrt{3})$ tomamos $x = -2$ y la derivada vale

$$f'(-2) = \frac{(-2)^2 - 3}{(-2)^2} = \frac{1}{4} > 0. \text{ La función crece en } (-\infty, -\sqrt{3}).$$

- En el intervalo $(-\sqrt{3}, 0)$ tomamos $x = -1$ y la derivada vale $f'(-1) = \frac{(-1)^2 - 3}{(-1)^2} = -2 < 0$.

La función decrece en $(-\sqrt{3}, 0)$.

- En el intervalo $(0, +\sqrt{3})$ tomamos $x = 1$ y la derivada vale $f'(1) = \frac{1^2 - 3}{1^2} = -2 < 0$. La función decrece en $(0, +\sqrt{3})$.

- En el intervalo $(+\sqrt{3}, +\infty)$ tomamos $x = 2$ y la derivada vale $f'(2) = \frac{2^2 - 3}{2^2} = \frac{1}{4} > 0$. La función crece en $(+\sqrt{3}, +\infty)$.

Resumiendo: La función crece en $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (+\sqrt{3}, +\infty)$ y decrece en $(-\sqrt{3}, 0) \cup (0, +\sqrt{3})$.

b) Dominio = $\mathbb{R} - \{0\}$.

Asíntotas verticales. $x = a$

¿ $x = 0$ es asíntota vertical?

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 4x + 3}{x} = \frac{3}{0} = \infty$$

$x = 0$ es asíntota vertical.

Asíntota horizontal. $y = b$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x + 3}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x} + \frac{4x}{x} + \frac{3}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x + 4 + \frac{3}{x} = \infty + 4 + \frac{3}{\infty} = \infty$$

No tiene asíntota horizontal.

Asíntota oblicua. $y = mx + n$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2 + 4x + 3}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2} + \frac{4x}{x^2} + \frac{3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x + 3}{x} - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x + 3 - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 3}{x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{x} + \frac{3}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 4 + \frac{3}{x} = 4 + \frac{3}{\infty} = 4$$

$y = x + 4$ es asíntota oblicua.

Resumiendo: $x = 0$ es asíntota vertical, no tiene asíntota horizontal y tiene como asíntota oblicua la recta $y = x + 4$.

B.4. (2 puntos) Un restaurante de comida rápida sirve el 40% de los menús para consumir en el local, el 35% es transportado por motoristas a domicilio (*delivery*) y el resto de menús son recogidos por los clientes en el local (*take-away*). El restaurante tiene un menú vegetariano que es consumido por el 8% de los clientes en el local, el 5% de los pedidos a domicilio y el 12% de los recogidos en el local por los propios clientes. Eligiendo un menú al azar, calcule la probabilidad de que:

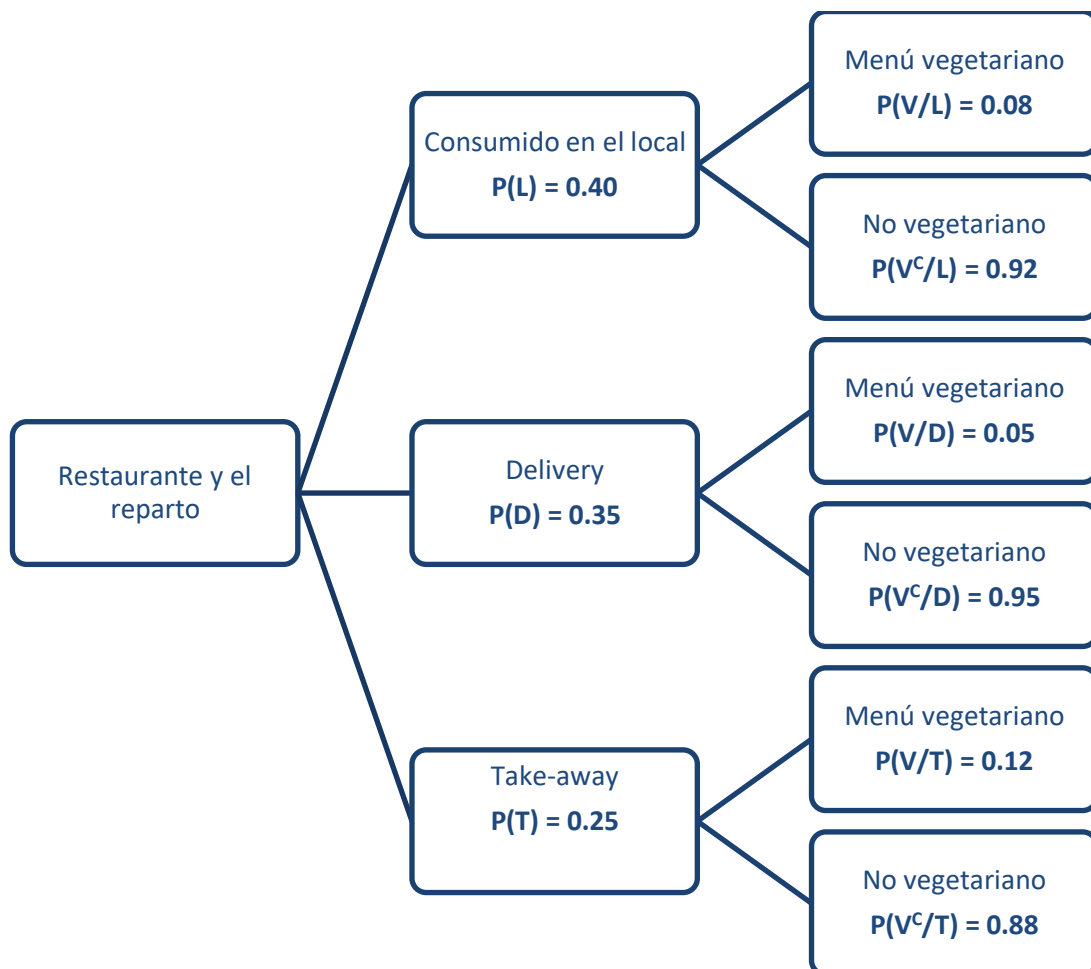
a) Sea vegetariano.

b) Haya sido llevado a domicilio por un motorista, sabiendo que es vegetariano.

Llamamos L al suceso “Ser consumido en el local”, D al suceso “Ser repartido a domicilio por motoristas” y T al suceso “Ser recogido en el local para consumir en casa”.

Llamamos V al suceso “El menú es vegetariano”

Realizamos un diagrama de árbol descriptivo de la situación.



a) Aplicamos el teorema de la probabilidad total.

$$P(V) = P(L)P(V/L) + P(D)P(V/D) + P(T)P(V/T) =$$

$$= 0.4 \cdot 0.08 + 0.35 \cdot 0.05 + 0.25 \cdot 0.12 = \boxed{0.0795}$$

b) Nos piden calcular $P(D/V)$. Es una probabilidad a posteriori. Aplicamos el teorema de Bayes.

$$P(D/V) = \frac{P(D \cap V)}{P(V)} = \frac{P(D)P(V/D)}{P(V)} = \frac{0.35 \cdot 0.05}{0.0795} = \boxed{\frac{35}{159} \approx 0.2201}$$

B.5. (2 puntos) La vida media de una persona medida en semanas se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 300$ semanas.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 20 personas ya fallecidas, obteniéndose una media muestral de 4020 semanas. Determine un intervalo de confianza al 99% para μ .
 b) ¿Qué tamaño de muestra sería necesario para que la longitud del intervalo anterior no sobrepase las 100 semanas?

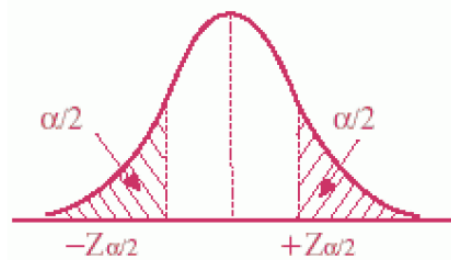
a) $X =$ Vida media de una persona medida en semanas.

$X = N(\mu, 300)$

El tamaño de la muestra es $n = 20$ y la media muestral es $\bar{x} = 4020$.

Calculamos $z_{\alpha/2}$ para un nivel de confianza del 99 %.

$$1 - \alpha = 0.99 \Rightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \alpha / 2 = 0.005 \Rightarrow 1 - \alpha / 2 = 0.995 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 2.575$$



Calculamos el error del intervalo de confianza.

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2.575 \cdot \frac{300}{\sqrt{20}} = 172.74 \text{ semanas}$$

El intervalo de confianza es

$$(\bar{x} - Error, \bar{x} + Error) = (4020 - 172.74, 4020 + 172.74) = (3847.26, 4192.74)$$

- b) La longitud del intervalo de confianza es el doble del error. Para que no sobrepase las 100 semanas el error no debe sobrepasar las 50 semanas.

Igualamos el error a 50.

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 50 = 2.575 \cdot \frac{300}{\sqrt{n}} \Rightarrow 50\sqrt{n} = 2.575 \cdot 300 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} = \frac{2.575 \cdot 300}{50} \Rightarrow n = (2.575 \cdot 6)^2 \Rightarrow \boxed{n = 238.7025}$$

El tamaño mínimo debe ser un número entero superior al obtenido.

El tamaño mínimo de la muestra es de 239 personas.